

KUN 2 · 14:00 — 15:00

BANK UCHUN AI AGENTI DIZAYNI.

— RAG chatbot · ichki PDF'dan javob, manba ko'rsatib.
Showcase modul.

MAVZUNING YO'L XARITASI.

01

RAG NIMA

Live demo + Pure LLM vs RAG. Nega "manbasiz javob" bankka yaramaydi?

~10 DAQ

02

RAG ARXITEKTURASI

4 bosqich: Indexing → Chunking → Embedding
→ Retrieval+Generation.

~14 DAQ

03

PRODUCTION BOT

BankRAGBoti · 77 node, 14 marshrut. Chunking, manba, audit, privacy.

~22 DAQ

04

SIZNING RAG

Stol bo'yicha pilot canvas: use case + manba + test + xavf + qaror.

~14 DAQ



t.me/bankragbot

LIVE DEMO · BANKRAGBOTI

1-MODULDA ISHLATILGAN BOT — BUGUN ICHINI OCHAMIZ.

Avtokredit foizi qancha?

Ichki PDF'dan qidirilmoqda — vector_store_search...

Tarif №3, 4-band: **yillik 18%**. Manba: **kredit_siyosati.pdf**. Yakuniy qaror —
bankir hamkasbim bilan kelishilgan holda bo'ladi.

Showcase modul. Bugun siz qurmaysiz — ichini ko'rasiz. **9-modulda** 7 nodeli
oddiy klassifikator qurdingiz; bu — uning **chuqur, manba bilan ishlaydigan**
versiyasi.

Stack: Telegram + Gemini + Google Sheets + Drive · 77 node · kod yo'q.

PURE LLM — UYDIRMA. RAG — MANBAGA TAYANGAN.

— Oddiy LLM umumiy bilimga tayanadi va manbasiz javob berishi mumkin
— bankka yaramaydi. RAG javobdan oldin **tasdiqlangan ichki PDF'dan** tegishli bandni topadi va javobni shu manbaga bog'laydi: gallyutsinatsiya xavfi keskin kamayadi, har javob ortida audit izi qoladi.

PURE LLM · "BALKI" JAVOBI

"Avtokredit foizi taxminan **22% atrofida** bo'lishi mumkin..."

Manba yo'q · Eski training bilim · Gallyutsinatsiya xavfi yuqori · Bankir tasdiqlay olmaydi

RAG · "MANBADAN" JAVOBI

"Tarif №3, 4-band: **yillik 18%**. (avtokredit_nizomi.pdf · 12-bet)"

Manba bor · Joriy hujjat · Audit izi · "Topilmadi" — degan to'g'ri javob ham mumkin

IKKI SO'Z — RAG BOTNING POYDEVORI.

— RAG — usulning umumiy nomi. Embedding — uning ichidagi mexanizm.
Vektor matematikasiga kirmaymiz, ma'nosini bankir tilida tushunamiz.

RAG

RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION

Bankir tilida: "Al avval tasdiqlangan bank hujjatlaridan mos bandni topadi, keyin faqat shu bandga tayanib javob yozadi". Manba topilmasa — javob yo'q.

EMBEDDING

MATNING VEKTOR KO'RINISHI

Matnni raqamli vakilga aylantirish — shunda "avtokredit foizi" va "mashina krediti stavkasi" bir-biriga yaqin topiladi (ma'no jihatidan). Foydalanuvchi qaysi so'zni ishlatishidan qat'i nazar — bot to'g'ri bandni topadi.

RAG — TO'RTTA BOSQICHDAN IBORAT.

— Birinchi 3 bosqich — bir martalik tayyorgarlik (hujjat o'zgargandagina takrorlanadi). 4-bosqich — har savolda ishlaydi. Mashqda Gemini va in-memory vector store; bank muhitida model va infratuzilma muvofiqlik talabiga qarab tanlanadi.



1 - INDEXING

Drive papkasidagi PDF'lar yig'iladi va tayyorlanadi



2 - CHUNKING

800 belgili bo'laklarga, 120 overlap bilan



3 - EMBEDDING

Bo'laklar Gemini bilan vektorga aylantiriladi



4 - RETRIEVAL + GENERATION

Savol kelganda — Top-5 yaqin bandni top,
tayanib javob ber

→ Tayyorgarlik bir marta · Ishlatish million marta. Pipeline arxitekturası 12-modulda chuqur.

PRODUCTION GRADE · BANKRAGBOTI

REAL BOT — 77 NODE, 14 MARSHRUT, IKKI ESHIK.

— Ipak Yo'li Bank uchun yozilgan. 1-moduldagi demo botning o'zi — bugun siz uning ichini ochasiz. Telegram + Gemini + Sheets + Drive + In-Memory vector store.

77

NODE

9-modul klassifikator: 7 node. Bu — 11x katta.

14

MARSHRUT

Q&A + 7 admin (/help /list_docs /add_doc /delete_doc /reindex /stats /cancel) + 6 tasdiqlash/xato qadami.

2

ESHIK

Mijoz uchun: Telegram (savol). Admin uchun: Manual Trigger (korpusni yangilash).

5

TOP-K

Har savolga 5 ta eng yaqin chunk. 800 belgi, 120 overlap.

LIVE WORKFLOW

kLcPx1CZX9RwH1z8

→ risqaliyevds.app.n8n.cloud — siz qurmaysiz, ichini ko'rasiz.

BANK PDF QO'LLANMA — DRIVE + SHEETS.

— Hujjat — bir joyda. Indeks — ikkinchi joyda. Vektor — uchinchi joyda.
Audit shu uchlik asosiga qurildi.

DRIVE FOLDER

Hujjatlarning original nusxasi. PDF, MD, TXT — Gemini hammasini o'qiy oladi.

MISOL FAYLLAR

`kredit_siyosati.pdf` — 22 bet, asosiy hujjat

`avtokredit_nizomi.pdf` — 12 bet, tarif

`depozit_shartlari_q2.pdf` — mavsumiy

`komplayens_qoidalari.pdf` — ichki tartib

SHEETS INDEKS

Qaysi PDF indekslangan, qachon, kim qo'shgan, faolmi. **Audit jurnali** — har savol/javob shu yerda.

TAB'LAR

`Documents` — `doc_id`, `file_name`, `drive_id`, `is_active`

`Admins` — `chat_id` allow-list

`AdminStates` — `pending operatsiya`, 1 soatlik TTL

`UsageLog` — `savol`, `javob`, "topilmadi", manba

CHUNK — 800 BELGI · 120 OVERLAP.

— Butun PDF'ni AI'ga bera olmaymiz — kontekst oynasi to'lib ketadi. PDF'ni bo'laklarga ajratamiz, har birini vektorga aylantiramiz; har savolga eng yaqin 5 ta bo'lak topiladi.

KREDIT_SIYOSATI.PDF · 4-BO'LIM

[chunk 1 · 800 belgi] 4.1-band. Avtokredit yangi avtomobil uchun yillik 18%, ikkilamchi bozor uchun yillik 21% qilib belgilanadi. Boshlang'ich to'lov...

...boshlang'ich to'lov 30% dan kam bo'lmasligi kerak. [overlap · 120 belgi]

[chunk 2 · 800 belgi] 4.2-band. Ikkilamchi bozordan avtomobil olish uchun boshlang'ich to'lov 30%, avtomobil 5 yildan eski bo'lsa...

...50% gacha ko'tariladi. Garov sifatida [overlap · 120 belgi]

[chunk 3 · 800 belgi] 4.3-band. Garov sifatida olinadigan kvartira yoki uy-joy bozor narxining 70% dan ortmasligi kerak...

CHUNK SIZE

800 belgi

~150 so'z, 1 bandga teng. Katta bo'lsa — kontekst tarqaydi. Kichik bo'lsa — fikr buziladi.

OVERLAP

120 belgi

Bandning bog'lovchi qismi keyingi chunkda ham bor — chegarada qolgan ma'lumot yo'qolmaydi.

YAKUNIY QOIDA

Test orqali

800/120 — yaxshi boshlang'ich. 20–30 ta real savol bilan o'lchaymiz, keyin tuzatamiz.

REAL MISOL — ICHKI PDF Q&A.

— Mijoz savol beradi. Bot 4 qadamda javob qaytaradi: savolni embedding'ga aylantirish · Top-5 chunk topish · javob tuzish · manba qo'yish.

• MIJOZ SAVOLI · TELEGRAM

"Avtokredit foizi qancha?"

- Embedding: vektor [0.21, 0.84, 0.13, ...]
- Top-K=5 chunk topiladi (kredit_siyosati.pdf 4-bo'lim)
- AI Agent shu 5 chunk'ga tayanib javob tuzadi

✓ BOT JAVOB

"Kredit siyosati 4-bandiga ko'ra:

- Yangi avto — yillik **18%**
- Ikkilamchi bozor — yillik **21%**
- Boshlang'ich to'lov 30% dan kam emas; 5 yildan eski avto uchun 50%."

Manba: kredit_siyosati.pdf · 4.1-band, 4.2-band

Yakuniy qaror — bankir hamkasbim bilan kelishilgan holda bo'ladi.

HAR JAVOB — **MANBA BILAN**. HAR MANBA — AUDIT IZI.

— RAG botning bank uchun asosiy ustunligi — har bir javobni audit qilish mumkin. Kim, qachon, qaysi PDF'dan, qaysi banddan — hammasi yozilgan.

01

MANBA MAJBURIYATI

System prompt: "Faqat topilgan parchalardan javob ber. Topilmasa — 'Ushbu hujjatda ma'lumot topilmadi' deb yoz." Internetdan olish yoki taxmin qilish — taqiqlangan.

system-prompt.md

02

IQTIBOS HAR JAVOBDA

Javob oxirida: "Manba: <hujjat nomi>, <bo'lim>". Bankir bir klikda PDF'ga o'tib bandni qayta o'qishi mumkin.

a-source

03

USAGELOG JURNALI

Sheets · UsageLog tab: chat_id, savol, topilgan chunk_id'lar, javob, "topilmadi" bayrog'i, javob berish vaqti (latency). /stats buyrug'i 7-kunlik ko'rsatkichni qaytaradi.

UsageLog

04

HUJJAT VERSIYASI

Documents tab: doc_id, added_by, added_at, is_active. Eski versiyani /delete_doc arxivga o'tkazadi (soft-delete); /reindex butun korpusni qayta quradi.

Documents

RAG **QACHON** ISHLAYDI — QACHON ISHLAMAYDI.

— Hech bir vosita universal emas. Kuchli va zaif tomonni bilsak — kutishlarni to'g'ri belgilaymiz, manba sifatini avval tekshiramiz.

✓ YAXSHI ISHLAYDI

- Hujjatda aniq yozilgan faktlar (foiz, summa, sana)
- "Qayerda yozilgan?" tipidagi savollar
- Shartnoma bandlari, qoidalar, tariflar
- FAQ tipidagi takrorlanuvchi savollar
- 5–50 betlik bir mavzu hujjatlari

→ RAG yetmasa — *agent / pipeline* yoki *qoida dvigateli* kerak (12-modul · murakkab pipeline arxitekturası).

✗ YOMON ISHLAYDI

- Bir nechta hujjatlarni taqqoslash ("qaysi tarif foydaliroq?")
- Hisob-kitob talab qiladigan savollar
- Muddati o'tgan hujjat (RAG bilmaydi — qayta indekslamaguncha)
- Real-time ma'lumot (bugungi kurs)
- Chunk chegarasiga tushgan band — ma'lumotning uzilib qolishi (retrieval miss)

BANK PDF — BANK TASDIQLAGAN KONTURDA.

— Korpusda mijoz nomi, foiz miqdori, ichki nizom bandlari bor. Qayerda saqlanadi, kim qo'sha oladi, kim o'qiy oladi — har bir savolga aniq javob bo'lishi shart. Embedding va LLM chaqiruvi tasdiqlangan korporativ shartnoma shartlari asosida.



SAQLASH KONTURI

Drive folder bank tasdiqlagan bulut konturida.
Embedding va LLM chaqiruvi — Gemini API orqali
(Vertex AI Workspace, korporativ shartnoma + AI
modelini o'qitishni taqiqlash bandi).



KORPORATIV SHARTNOMA

DPA hujjati, ma'lumot qayerda saqlanishi (data
residency), zero-training bandi, audit huquqi —
alohida hujjat bilan tasdiqlanadi. 3-modul Data
Masking shu yerda qaytadi.



AUDIT LOG

Sheets · UsageLog'da har savol, javob, manba va
"topilmadi" hodisasi yoziladi. Adminlar — Admins
sheet'idagi allow-list. Telegram_ID kiritilmagan —
admin emas.

→ Tasdiqsiz haqiqiy bank PDF demoga kiritilmaydi. Pilot — sintetik yoki ochiq
nizomlardan boshlanadi.

TAYYOR PIPELINE — TO'LIQ DIZAYN PAPKASI.

— Bu botning to'liq dizayni va prompt'lari `bots/02_rag_chatbot/` papkasida. Workflow grafi, system prompt, admin command sxemasi — hammasi bor. Showcase: n8n'da ochib, ichini o'rganamiz.

BOT FOLDER `decks/cb_decks/bots/02_rag_chatbot/`

```
bots/02_rag_chatbot/
├─ README.md           ← bot nima qiladi · 2 eshik mental model
├─ design/
│   ├─ workflow-graph.md   ← node grafi, marshrutlar, ASCII xaritasi
│   ├─ conversation-flow.md ← Q&A oqimi + admin buyruqlari
│   └─ data-schema.md      ← Sheets tab'lar, Drive layout, chunk strategy
└─ prompts/
    ├─ 00-MASTER-PROMPT.md ← instructor reference: bot arxitekturası sxemasi
    ├─ 01-overview-and-mental-model.md
    ├─ 04-chain-qa-rag.md   ← asosiy savol-javob oqimi
    ├─ system-prompt.md    ← AI Agent persona, RAG-only qoidalar
    └─ ... (chain fayllari)
```

→ Bugun rebuild emas; arxitekturanı o'qiyimiz va o'z pilotimizga talab yozamiz. Live workflow: `kLcPx1CZX9RwH1z8` — `risqaliyevds.app.n8n.cloud`.

DIZAYN MASHQI · STOL BO'YICHA · 10 DAQ

SIZNING BO'LIMINGIZ UCHUN **RAG PILOT**.

- 01** Sizning bo'limingizda **qaysi 3 ta hujjat** RAG'ning birinchi pilot manbasi bo'la oladi? (nizom, qoida, tarif — aniq fayl nomi)
- 02** Foydalanuvchi **kim** — mijoz, ichki bankir, yoki audit? Va u **qanday savol** beradi? (3 ta tipik misol)
- 03** "Topilmadi" javobi qachon to'g'ri, qachon xato? Qaysi savolga RAG umuman **javob bermasligi kerak?**

→ 10 daqiqa stol ichida muhokama. Keyingi slaydda 5 qatorli pilot canvas'ni to'ldiramiz.

STOL BO'YICHA · 8 DAQ · CANVAS TO'LDIRISH

RAG PILOT CANVAS — 5 QATOR, QAROR.



USE CASE

Bo'limning qaysi savol oqimi RAG bilan yopiladi? (1 jumla · mas'ul bo'lim ko'rsatiladi)



MANBA

Qaysi 3 ta PDF korpusga tushadi? Hujjat toifasi, yangilanish davri, admin allow-list.



TEST SAVOLLAR

20 ta savol test seti — har javobda manba majburiy, xato javob 0, "topilmadi" holatlari alohida ko'rib chiqiladi.



XAVF + ESKALATSIYA

"Topilmadi" qachon to'g'ri? Eski hujjat ishlatilsa nima bo'ladi? Eskalatsiya egasi kim?



QAROR

"Hozir boshlamaymiz / sintetik hujjat bilan sinaymiz / cheklangan haqiqiy korpus bilan pilot qilamiz". Qaror egasi va qayta indekslash davri yoziladi.

→ 8 daqiqadan so'ng 2 ta stol o'z qarorini auditoriyaga taqdim etadi.

O'ZIMIZ BILAN **OLIB KETADIGAN** 3 XULOSA.

💡 **RAG — MANBASIZ EMAS, MANBAGA TAYANGAN AI.** Bank uchun yagona to'g'ri javob: ichki PDF + iqtibos. "Topilmadi" — javob, "balki" emas.

💡 **SHOWCASE — KEYINGI DARAJAGA ANDOZA.** 9-modulda 7 nodeli klassifikator qurdingiz; bu — uning chuqur, manba bilan ishlaydigan versiyasi (77 node). Bu modul sizga pilot rejasi yozish uchun arxitekturani ko'rsatadi — qurish emas.

💡 **PILOT QARORI BILAN CHIQUAMIZ** — har stol 5 qatorli canvas: use case + manba + test + xavf + qaror. Tayyor template [bots/02_rag_chatbot](#) papkasida.

LUG'AT RECAP · BIRGA AYTAMIZ

RAG avval bank PDF'idan top, keyin shu manbaga tayangan javob yoz

EMBEDDING matnni ma'no bo'yicha qidirish uchun raqamli vektorga aylantirish



SIZNING SAVOLLARINGIZ.